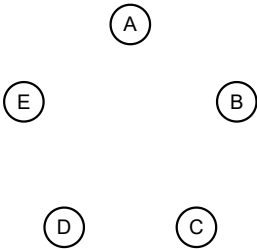

01 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице:

	A	B	C	D	E
A		1			
B	1		2	2	7
C		2			3
D		2			4
E		7	3	4	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

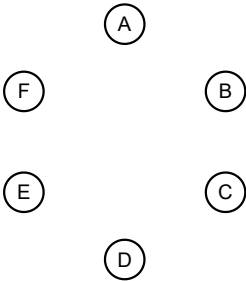
Ответ:

6

02 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице:

	A	B	C	D	E	F
A		2	5			9
B	2		2	1		5
C	5	2			1	
D		1				
E			1			1
F	9	5			1	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

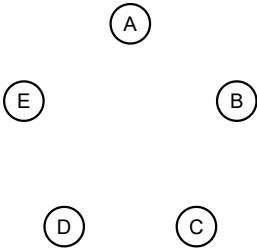
Ответ:

6

03 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых в (километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		2	9	4	
B	2		3		5
C	9	3		6	10
D	4		6		8
E		5	10	8	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Дважды передвигаться по любой из дорог нельзя.

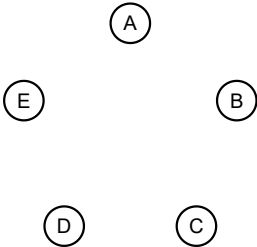
Ответ:

15

04 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых в (километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		2	1		1
B	2			1	
C	1			2	2
D		1	2		1
E	1		2	1	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

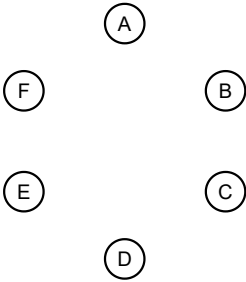
Ответ:

3

05 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых в (километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		10		3		
B	10			10	2	1
C				2		4
D	3	10	2		4	
E		2		4		
F		1	4			



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт B. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

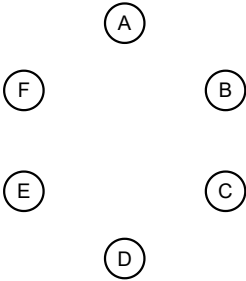
Ответ:

10

06 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых в (километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3	5			15
B	3		1	4		
C	5	1		2		9
D		4	2		3	6
E				3		4
F	15		9	6	4	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

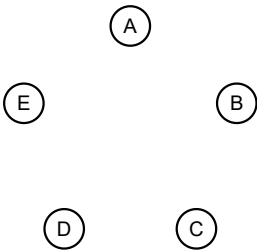
Ответ:

12

07 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		6	4	5	7
B	6		1		3
C	4	1		2	1
D	5		2		1
E	7	3	1	1	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B, проходящего через пункт D (при условии, что передвигаться можно только по указанным в таблице дорогам). Каждый пункт можно посетить только один раз.

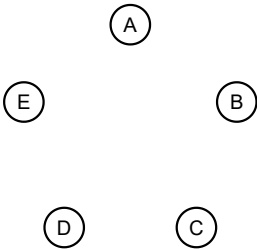
Ответ:

8

08 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		2	1		5
B	2		4		
C	1	4		1	4
D			1		2
E	5		4	2	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и E, не проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

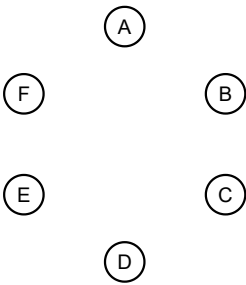
Ответ:

7

10 ПРОТОТИП

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.

	A	B	C	D	E	F
A		2				9
B	2		1			
C		1		3	4	
D			3		12	
E			4	12		2
F	9				2	



Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

Примечание: обратите внимание, что по условию не запрещено дважды проходить через один пункт.

Ответ:

 Ключ ответов

1 6	2 6	3 15	4 3	5 10	6 12
7 8	8 7	9 13			